

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

अध्याय 1 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

1.1

आवेश स्थानांतरण की दर



यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1C आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा?

जानकारी

1 सेकंड में पिंड से 10^9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अतः पिंड द्वारा 1 s में दिया जाने वाला आवेश $1.6 \times 10^{-19} \times 10^9$
 $C = 1.6 \times 10^{-10} C$ है।

निष्कर्ष

अब हम 1 C आवेश के संचित होने में लगने वाले समय का आकलन करते हैं $1 C \div (1.6 \times 10^{-10} C / s)$ यह
समय $= 6.25 \times 10^9 s = 6.25 \times 10^9 \div (365 \times 24 \times 3600)$ वर्ष अथवा $= 198$ वर्ष के बराबर है। इस प्रकार जिस
पिंड से 10^9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से उत्सर्जन हो रहा है, उससे 1 C आवेश संचित करने में लगभग 200 वर्ष लगेंगे।

लगभग 200 वर्ष //

व्यावहारिक टिप्पणी

इसलिए अधिकांश व्यावहारिक कार्यों के लिए एक कूलॉम आवेश एक बहुत बड़ा मात्रक है।

अतिरिक्त तथ्य

यह जानना भी ज़रूरी है कि किसी पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर टुकड़े में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 cm भुजा के तौबे के
घन में लगभग 2.5×10^{24} इलेक्ट्रॉन होते हैं।

Q

1.2

जल के अणु में आवेश



एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं?

जानकारी

हम मान लेते हैं कि एक कप जल का द्रव्यमान 250 g है। जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 g है। इस प्रकार एक मोल
($= 6.02 \times 10^{23}$ अणु) जल का द्रव्यमान 18 g होता है। अतः एक कप जल में अणुओं की
संख्या $= (250 / 18) \times 6.02 \times 10^{23}$ है।

जल के हर अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते
हैं। कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश परिमाण में बराबर होते हैं।

निष्कर्ष

यह आवेश $= (250 / 18) \times 6.02 \times 10^{23} \times 10 \times 1.6 \times 10^{-19} C = 1.34 \times 10^7 C$ के बराबर है।

$1.34 \times 10^7 C$ //

Q

1.3

वैद्युत बल तथा
गुरुत्वाकर्षण बल
की तुलना



दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम दोनों में ही बल आवेशों/द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

भाग (a)

इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए (i) एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए,
(ii) दो प्रोटॉनों के लिए।

जानकारी

(i) पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल ज्ञात करते हैं, जबकि इनके बीच की दूरी r है :

$$F_e = - \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

यहाँ ऋणात्मक चिह्न आकर्षण बल को दिखाता है। अब इसके तदनुरूपी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करते हैं (यह सदैव धनात्मक होता है) :

$$F_G = -G \frac{m_p m_e}{r^2}$$

यहाँ m_p और m_e क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हैं।

मुख्य सूत्र

$$\left| \frac{F_e}{F_G} \right| = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 G m_p m_e} = 2.4 \times 10^{39}$$



मान रखो

(ii) इसी तरह r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाणों का अनुपात इस प्रकार है-

मुख्य सूत्र

$$\left| \frac{F_e}{F_G} \right| = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 G m_p m_p} = 1.3 \times 10^{36}$$



ध्यान देने योग्य बात

यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान देने योग्य है: दोनों बलों के चिह्नों में अंतर है। दो प्रोटॉनों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी है जबकि कूलॉम बल प्रतिकर्षी है। नाभिक के भीतर इन बलों के वास्तविक मान देखें (यहाँ दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी $\sim 10^{-15}$ m है): वैद्युत बल $F_e \sim 230$ N है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल $F_G \sim 1.9 \times 10^{-34}$ N है।

इन दोनों बलों का अनुपात (जिसकी कोई विमा नहीं है) यह दिखाता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है।

भाग (b)

इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी $1 \text{ \AA} (= 10^{-10} \text{ m})$ है। ($m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

जानकारी

प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल लगाता है, वह परिमाण में उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाता है F । लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान अलग-अलग होते हैं। इस बल का परिमाण है



मुख्य सूत्र

$$|F| = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 8.987 \times 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2 \times (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})^2 / (10^{-10} \text{ m})^2$$

$$= 2.3 \times 10^{-8} \text{ N}$$



निष्कर्ष

न्यूटन के गति के दूसरे नियम $F = m a$ से इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण मिलता है

$$a = 2.3 \times 10^{-8} \text{ N} / 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} = 2.5 \times 10^{22} \text{ m} / \text{s}^2$$

अवलोकन

इस त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य है। प्रोटॉन के कूलॉम बल के कारण इलेक्ट्रॉन में बहुत अधिक त्वरण उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

अब प्रोटॉन के लिए त्वरण का मान निकालते हैं

$$2.3 \times 10^{-8} \text{ N} / 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1.4 \times 10^{19} \text{ m} / \text{s}^2 \text{ है।}$$

इलेक्ट्रॉन का त्वरण $a_e = 2.5 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$; प्रोटॉन का त्वरण $a_p = 1.4 \times 10^{19} \text{ m/s}^2$

///

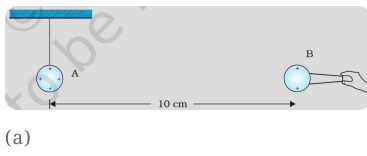
Q

1.4

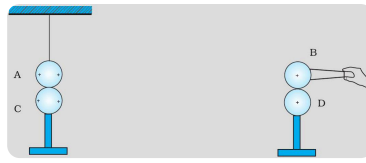
गोलों के संपर्क से आवेश पुनर्वितरण



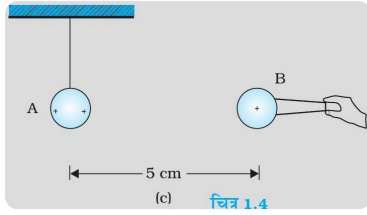
धातु का आवेशित गोला A नाइलॉन के धागे से निलंबित है। विद्युतरोधी हथ्थी द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले B को A के इतने निकट लाया जाता है कि चित्र 1.4(a) में दर्शाए अनुसार इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 cm है। गोले A के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है (उदाहरणार्थ- गोले पर चमकीला प्रकाश पुंज डालकर तथा अंशांकित पर्दे पर बनी इसकी छाया का विश्लेषण मापकर)। A तथा B गोलों को चित्र 1.4(b) में दर्शाए अनुसार, क्रमशः अनावेशित गोलों C तथा D से स्पर्श कराया जाता है। तत्पश्चात चित्र 1.4(c) में दर्शाए अनुसार C तथा D को हटाकर B को A के इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5.0 cm हो जाती है। कूलॉम नियम के अनुसार A का कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण है? गोले A तथा C एवं गोले B तथा D के साइज़ सर्वसम हैं। A तथा B के केंद्रों के पृथक्कन की तुलना में इनके साइज़ों की उपेक्षा कीजिए।



(a)



(b)



(c) चित्र 1.4

जानकारी

मान लो गोले A पर मूल आवेश q है और गोले B पर मूल आवेश q' है। दोनों गोलों के केंद्रों के बीच दूरी r है। इस दूरी पर हर गोले पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इतना है

मुख्य सूत्र

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{r^2}$$

मान रखो

यहाँ गोलों A और B के साइज़ r की तुलना में नगण्य हैं।

अब सर्वसम परंतु अनावेशित गोला C, गोले A को छूता है। इससे A और C पर आवेश का पुनर्वितरण होता है। सममिति के कारण हर गोले पर आवेश $(q/2)$ हो जाता है। इसी तरह B और D के स्पर्श के बाद हर गोले पर पुनर्वितरित आवेश $(q'/2)$ हो जाता है।

निष्कर्ष

अब A और B के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तब हर गोले पर स्थिरवैद्युत बल इतना होता है

मुख्य सूत्र

$$F' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(q/2)(q'/2)}{(r/2)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(q q')}{r^2} = F$$

निष्कर्ष

इस तरह B के कारण A पर लगने वाला स्थिरवैद्युत बल अपरिवर्तित रहता है।

$$F' = F \text{ (अपरिवर्तित) } //$$

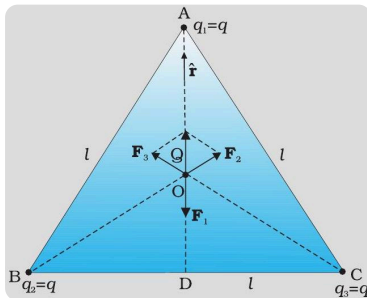
Q

1.5

त्रिभुज के शीर्षों पर आवेशों के कारण केंद्रक पर परिणामी बल



तीन आवेशों q_1, q_2, q_3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक q के बराबर है तथा l भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q (जो q का सजातीय) पर कितना परिणामी बल लग रहा है?



चित्र 1.6

जानकारी

l भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC में हम भुजा BC पर AD लंब खींचते हैं। इससे हमें $AD = AC \cos 30^\circ = (\sqrt{3}/2) l$ मिलता है, और A से केंद्रक की दूरी $AO = (2/3) AD = (1/\sqrt{3}) l$ होती है। सममिति से $AO = BO = CO$ भी प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

अब तीनों बलों को देखते हैं। A पर स्थित आवेश q के कारण Q पर लगने वाला बल $F_1 = \frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{l^2}$
 AO के अनुदिश है। B पर स्थित आवेश q के कारण Q पर लगने वाला बल $F_2 = \frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{l^2}$ BO के
 अनुदिश है। C पर स्थित आवेश q के कारण Q पर लगने वाला बल $F_3 = \frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{l^2}$ CO के अनुदिश है।
 बलों F_2 और F_3 का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम से $\frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{l^2}$ OA के अनुदिश मिलता है। इसलिए
 Q पर कुल बल = $\frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{l^2} (\hat{r} - \hat{r}) = 0$ है, यहाँ $\hat{r}$, OA इस दिशा का एकांक सदिश है।

शून्य //

सममिति से तर्क

सममिति से भी यह स्पष्ट है कि तीनों बलों का योग शून्य होगा। मान लो परिणामी बल शून्य नहीं बल्कि किसी दिशा में होता। तब सोचिए, अगर इस निकाय को O के चारों ओर 60° घुमाया जाता तो क्या होता।

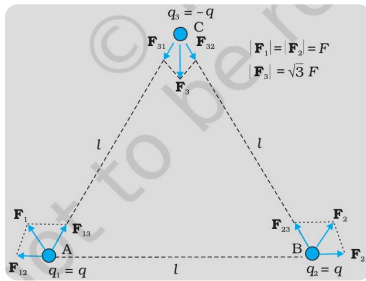
Q

1.6

त्रिभुज पर $q, q, -q$ आवेशों के कारण बल



चित्र 1.7 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों q, q , तथा $-q$ पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है?



चित्र 1.7

जानकारी

चित्र 1.7 में दिखाया गया है कि A पर स्थित आवेश q पर दूसरे आवेशों के कारण दो बल लगते हैं। B पर स्थित आवेश q के कारण बल F_{12} BA के अनुदिश है, और C पर स्थित आवेश $-q$ के कारण बल F_{13} AC के अनुदिश है। समांतर चतुर्भुज नियम से A पर स्थित q पर कुल बल F_1 है $F_1 = F \hat{r}_1$ यहाँ $\hat{r}_1$ BC के अनुदिश एकांक सदिश है। आवेशों के हर युगल के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F के बराबर है, तथा

मुख्य सूत्र

$$F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l^2}$$



मान रखो

इसी तरह B पर स्थित आवेश q पर कुल बल $F_2 = F \hat{r}_2$ है, यहाँ $\hat{r}_2$ AC के अनुदिश एकांक सदिश है। C पर स्थित आवेश $-q$ पर भी कुल बल $F_3 = \sqrt{3}F \hat{n}$ है। यहाँ $\hat{n}$ एकांक सदिश है, जिसकी दिशा $\angle BCA$ को समद्विभाजित करने वाली रेखा के अनुदिश है।

निष्कर्ष

यह एक रोचक बात है कि तीनों आवेशों पर लगे बलों का योग शून्य है, यानी $F_1 + F_2 + F_3 = 0$ यह परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यह कूलॉम नियम और न्यूटन के तीसरे नियम के बीच के सामंजस्य से ही आता है। इस बात को साबित करना आपके अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है।

$$F_1 + F_2 + F_3 = 0 //$$

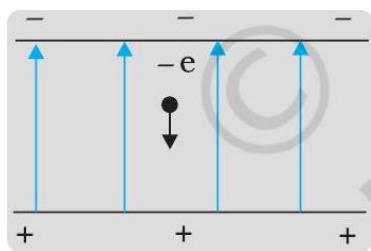
Q

1.7

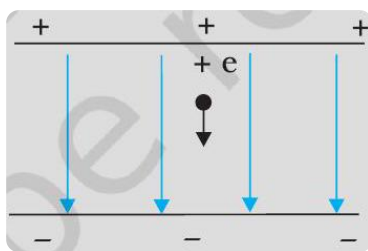
विद्युत क्षेत्र में
इलेक्ट्रॉन तथा
प्रोटॉन का पतन
काल

()

कोई इलेक्ट्रॉन $2.0 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$ परिमाण के एकसमान विद्युत क्षेत्र में 1.5 cm दूरी तक गिरता है [चित्र 1.10(a)]। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है [चित्र 1.10(b)]। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की 'गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन' से तुलना कीजिए।



चित्र 1.10(a)



चित्र 1.10(b)

जानकारी

चित्र 1.10(a) में क्षेत्र ऊपर की ओर है। इसलिए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर $e E$ परिमाण का बल अनुभव करता है, यहाँ E विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। इससे इलेक्ट्रॉन का त्वरण मिलता है

मुख्य सूत्र

$$a_e = e E / m_e$$



मान रखो

यहाँ m_e इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है।

इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से गिरना शुरू करता है। इसे h दूरी तक गिरने में लगा समय $t_e = \sqrt{\left(\frac{2 h}{a_e} \right)} =$

$$\sqrt{\left(\frac{2 h m_e}{e E} \right)} \text{ है}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg},$$

$$E = 2.0 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}, h = 1.5 \times 10^{-2} \text{ m},$$

$$t_e = 2.9 \times 10^{-9} \text{ s}$$

चित्र 1.10 (b) में क्षेत्र नीचे की ओर है। इसलिए धनावेशित प्रोटॉन नीचे की ओर $e E$ परिमाण का बल अनुभव करता है। इससे प्रोटॉन का त्वरण मिलता है

मुख्य सूत्र

$$a_p = e E / m_p$$



मान रखो

यहाँ m_p प्रोटॉन का द्रव्यमान है; $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ है। इसलिए प्रोटॉन को गिरने में लगा समय $t_p =$

$$\sqrt{\left(\frac{2 h}{a_p} \right)} = \sqrt{\left(\frac{2 h m_p}{e E} \right)} = 1.3 \times 10^{-7} \text{ s} \text{ है।}$$

तुलना

इस तरह समान दूरी गिरने में भारी कण, यानी प्रोटॉन, अधिक समय लेता है। यही 'गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन' और इस पतन के बीच मूल अंतर है, क्योंकि गुरुत्व के अधीन पतन में समय वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।

निष्कर्ष

ध्यान दें कि यहाँ हमने पतन का समय निकालते समय गुरुत्वीय त्वरण को नज़रअंदाज़ किया है। यह सही है या नहीं, यह देखने के लिए आइए दिए गए विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन का त्वरण निकालते हैं:

$$\begin{aligned} a_p &= \frac{e E}{m_p} \\ &= \frac{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (2.0 \times 10^4 \text{ N C}^{-1})}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} \\ &= 1.9 \times 10^{12} \text{ m s}^{-2} \end{aligned}$$

यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण (9.8 m s^{-2}) से बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण तो इससे भी अधिक है। इसलिए इस उदाहरण में गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

$$t_e = 2.9 \times 10^{-9} \text{ s}, t_p = 1.3 \times 10^{-7} \text{ s} //$$

Q

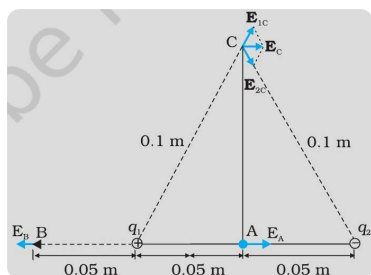
1.8

द्विध्रुव के इर्द-गिर्द
तीन बिंदुओं पर
विद्युत क्षेत्र



दो बिंदु आवेश q_1 तथा q_2 जिनके परिमाण क्रमशः $+10^{-8} \text{ C}$ तथा -10^{-8} C हैं एक दूसरे से 0.1 m दूरी पर रखे हैं।

चित्र 1.11 में दर्शाए बिंदुओं A, B तथा C पर विद्युत क्षेत्र परिकल्पित कीजिए।



चित्र 1.11

जानकारी

धनावेश q_1 के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र सदिश E_{1A} दाईं ओर है, और इसका परिमाण $E_{1A} = \frac{(9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}) \times (10^{-8} \text{ C})}{(0.05 \text{ m})^2} = 3.6 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$ है।

ऋणावेश q_2 के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र सदिश E_{2A} भी दाईं ओर है, और इसका परिमाण E_A के बराबर है। इसलिए A पर कुल विद्युत क्षेत्र E_A का परिमाण

$$E_A = E_{1A} + E_{2A} = 7.2 \times 10^4 \text{ N C}^{-1} \text{ है (यह दाईं ओर है)}$$

मान रखो

धनावेश q_1 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र सदिश E_{1B} बाईं ओर है, और इसका परिमाण है

$$E_{1B} = \frac{(9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}) \times (10^{-8} \text{ C})}{(0.05 \text{ m})^2} = 3.6 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$$

ऋणावेश q_2 के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र सदिश E_{2B} दाईं ओर है, और इसका परिमाण है

$$E_{2B} = \frac{(9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}) \times (10^{-8} \text{ C})}{(0.15 \text{ m})^2} = 4 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$$

अतः B पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण

$$E_B = E_{1B} - E_{2B} = 3.2 \times 10^4 \text{ N C}^{-1} \text{ है (यह बाईं ओर है)}$$

निष्कर्ष

q_1 और q_2 में से हर एक के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण एक समान है, इसलिए

$$E_{1C} = E_{2C} = \frac{(9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}) \times (10^{-8} \text{ C})}{(0.10 \text{ m})^2} = 9 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$$

इन दोनों सदिशों की दिशाएँ चित्र 1.11 में दिखाई गई हैं। इन दो सदिशों को जोड़ने पर मिलने वाले परिणामी सदिश का परिमाण

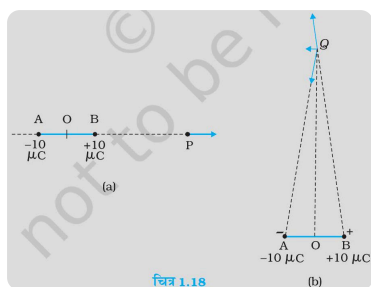
$$E_C = E_{1C} \cos \frac{\pi}{3} + E_{2C} \cos \frac{\pi}{3} = 9 \times 10^3 \text{ N C}^{-1}$$

यह E_C दाईं ओर है।

$$E_A = 7.2 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}; E_B = 3.2 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}; E_C = 9 \times 10^3 \text{ N C}^{-1} //$$



$\pm 10 \mu\text{C}$ के दो आवेश एक-दूसरे से 5.0 mm दूरी पर स्थित हैं। (a) इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.18(a) में दर्शाए अनुसार, धनावेश की ओर 15 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तथा (b) द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से, चित्र 1.18(b) में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।



चित्र 1.18

भाग (a)

द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.18(a) में दर्शाए अनुसार, धनावेश की ओर 15 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

जानकारी

बिंदु P पर आवेश $+10 \mu\text{C}$ के कारण विद्युत क्षेत्र इतना है

$$= \frac{10^{-5} \text{ C}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{(15-0.25)^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2}$$

यह $= 4.13 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$ BP के अनुदिश है।

बिंदु P पर आवेश $-10 \mu\text{C}$ के कारण विद्युत क्षेत्र इतना है

$$= \frac{10^{-5} \text{ C}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{(15+0.25)^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$= 3.86 \times 10^6 \text{ N C}^{-1}$ PA के अनुदिश

A और B पर स्थित दोनों आवेशों के कारण P पर मिलने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र $= 2.7 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$ BP के अनुदिश है।

मान रखो

इस उदाहरण में अनुपात OP / OB काफी अधिक ($= 60$) है। इसलिए द्विध्रुव के अक्ष पर बहुत दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम सीधे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इसी के करीब परिणाम पा सकते हैं। $2a$ पृथक्कन के $\pm q$ आवेशों से बने द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना है

मुख्य सूत्र

$$E = \frac{2p}{4 \pi \epsilon_0 r^3} \quad (r / a \gg 1)$$



मान रखो

यहाँ $p = 2a q$ द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है।

निष्कर्ष

द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के अनुदिश होती है, यानी $-q$ से q की ओर। यहाँ $p = 10^{-5} \text{ C} \times 5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5 \times 10^{-8} \text{ C m}$ है, इसलिए

$$E = \frac{2 \times 5 \times 10^{-8} \text{ C m}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{(15)^3 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 2.6 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$$

द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा AB के अनुदिश है, और यह परिणाम पहले वाले परिणाम के काफी करीब है।

$$E = 2.6 \times 10^5 \text{ N C}^{-1} //$$

भाग (b)

द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से, चित्र 1.18(b) में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

जानकारी

बिंदु B पर स्थित $+10 \mu\text{C}$ आवेश के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र इतना है

$$= \frac{10^{-5} \text{ C}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{[15^2 + (0.25)^2] \times 10^{-4} \text{ m}^2}$$



$= 3.99 \times 10^6 \text{ N C}^{-1} \text{ BQ के अनुदिश}$

बिंदु A पर स्थित $-10 \mu \text{ C}$ आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र इतना है

$$= \frac{10^{-5} \text{ C}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{[15^2 + (0.25)^2] \times 10^{-4} \text{ m}^2}$$

$$= 3.99 \times 10^6 \text{ N C}^{-1} \text{ QA के अनुदिश}$$

निष्कर्ष

इन दोनों बलों का परिमाण समान है। OQ दिशा के अनुदिश इनके घटक एक-दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन BA के समांतर दिशा के घटक जुड़ जाते हैं। इसलिए A और B पर स्थित दोनों आवेशों के कारण Q पर मिलने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना है

$$= 2 \times \frac{0.25}{\sqrt{(15^2 + (0.25)^2)}} \times 3.99 \times 10^6 \text{ N C}^{-1} \text{ BA के अनुदिश}$$

$$= 1.33 \times 10^5 \text{ N C}^{-1} \text{ BA के अनुदिश}$$

$$\boxed{E = 1.33 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}} //$$

मान रखो

भाग (a) की तरह ही, द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए हम सीधे सूत्र का उपयोग करके भी यही परिणाम पा सकते हैं-

मुख्य सूत्र



$$E = \frac{p}{4 \pi \epsilon_0 r^3} \quad (r / a \gg 1)$$

$$= \frac{5 \times 10^{-8} \text{ Cm}}{4 \pi (8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2})} \times \frac{1}{(15)^3 \times 10^{-6} \text{ m}^3}$$

$$= 1.33 \times 10^5 \text{ N C}^{-1} .$$

टिप्पणी

यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण सदिश की दिशा के विपरीत है। फिर भी प्राप्त परिणाम पहले वाले परिणाम से मेल खाते हैं।

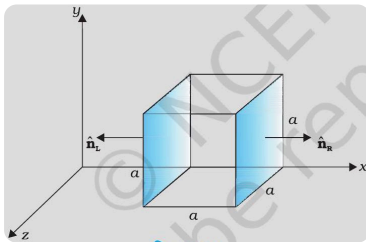
Q

1.10

घन से गुजरने वाला
फ्लक्स तथा भीतर
आवेश



चित्र 1.24 में विद्युत क्षेत्र अवयव $E_x = \alpha x^{1/2}$, $E_y = E_z = 0$ है, जिसमें $\alpha = 800 \text{ N / C m}^{1/2}$ है। (a) घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तथा (b) घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। $a = 0.1 \text{ m}$ मानिए।



चित्र 1.24

भाग (a)

घन से गुजरने वाला फ्लक्स परिकलित कीजिए।

जानकारी

विद्युत क्षेत्र का केवल x अवयव है। इसलिए x दिशा के लंबवत फलकों के लिए, E और $\Delta \mathbf{S}$ के बीच का कोण $\pm \pi / 2$ है। इसलिए फ्लक्स $\phi = \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{S}$ घन के दो छायांकित फलकों को छोड़कर बाकी सभी फलकों के लिए अलग-अलग शून्य है।



मान रखो

बाएँ फलक पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना है

$$E_L = \alpha x^{1/2} = \alpha a^{1/2}$$

(क्योंकि बाएँ फलक पर $x = a$ है)

दाएँ फलक पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना है

$$E_R = \alpha x^{1/2} = \alpha (2a)^{1/2}$$

(क्योंकि दाएँ फलक पर $x = 2a$ है)

इनके तदनुरूपी फ्लक्स इतने हैं

$$\begin{aligned}\phi_L &= \mathbf{E}_L \cdot \Delta \mathbf{S} = \Delta S \mathbf{E}_L \cdot \hat{\mathbf{n}}_L = E_L \Delta S \cos \theta = -E_L \Delta S, \text{ चूँकि } \theta = 180^\circ \\ &= -E_L a^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_R &= \mathbf{E}_R \cdot \Delta \mathbf{S} = E_R \Delta S \cos \theta = E_R \Delta S, \text{ चूँकि } \theta = 0^\circ \\ &= E_R a^2\end{aligned}$$

निष्कर्ष

इस तरह घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है

$$\begin{aligned}\phi &= \phi_R + \phi_L = E_R a^2 - E_L a^2 = a^2(E_R - E_L) = \alpha a^2[(2a)^{1/2} - a^{1/2}] \\ &= \alpha a^{5/2}(\sqrt{2} - 1) \\ &= 800(0.1)^{5/2}(\sqrt{2} - 1) \\ &= 1.05 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}\end{aligned}$$

$$\boxed{1.05 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}} //$$

भाग (b)

घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए।

निष्कर्ष

घन के भीतर कुल आवेश q ज्ञात करने के लिए हम गाउस नियम का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि $\phi = q / \epsilon_0$ अथवा $q = \phi \epsilon_0$ है। इसलिए

$$q = 1.05 \times 8.854 \times 10^{-12} \text{ C} = 9.27 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$\boxed{q = 9.27 \times 10^{-12} \text{ C}} //$$

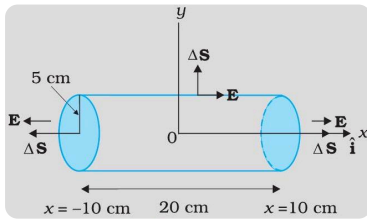
Q

1.11

सिलिंडर से गुजरने
वाला फ्लक्स तथा
भीतर आवेश

(())

कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए, धनात्मक x दिशा में एकसमान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए, ऋणात्मक x दिशा में एकसमान है। यह दिया गया है कि $E = 200 \hat{i} \text{ N/C}$ जबकि $x > 0$ तथा $E = -200 \hat{i} \text{ N/C}$, जबकि $x < 0$ है। 20 cm लंबे 5 cm त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय सिलिंडर का केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस अक्ष x के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.25 में दर्शाए अनुसार $x = +10 \text{ cm}$ तथा दूसरा फलक $x = -10 \text{ cm}$ पर है।



चित्र 1.25

भाग (a)

प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है?

निष्कर्ष

चित्र में हम देखते हैं कि बाएँ फलक पर E और $\Delta \mathbf{S}$ समांतर हैं। इसलिए बहिर्मुखी फ्लक्स इतना है

$$\begin{aligned}\phi_L &= \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{S} = -200 \hat{i} \Delta \mathbf{S} \\ &= +200 \Delta S, \text{ चूँकि } \hat{i} \Delta \mathbf{S} = -\Delta S \\ &= +200 \times \pi(0.05)^2 = +1.57 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1} \\ \text{दाएँ फलक पर } E \text{ और } \Delta \mathbf{S} \text{ भी समांतर हैं, इसलिए} \\ \phi_R &= \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{S} = +1.57 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}\end{aligned}$$

$$\phi_L = \phi_R = +1.57 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1} //$$

भाग (b)

सिलिंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है?

निष्कर्ष

सिलिंडर के पार्श्व पर किसी भी बिंदु पर E क्षेत्र अवयव ΔS के लंबवत है। इसलिए $E \cdot \Delta S = 0$ है, और इस वजह से सिलिंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है।

$$0 //$$

भाग (c)

सिलिंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है?

निष्कर्ष

सिलिंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स इतना है

$$\phi = (1.57 + 1.57 + 0) = 3.14 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$\phi = 3.14 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1} //$$

भाग (d)

सिलिंडर के भीतर नेट आवेश कितना है?

निष्कर्ष

गाउस नियम से सिलिंडर के भीतर नेट आवेश का मान इस तरह मिलता है

$$q = \epsilon_0 \phi$$

$$= 3.14 \times 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$= 2.78 \times 10^{-11} \text{ C}$$

$$q = 2.78 \times 10^{-11} \text{ C} //$$

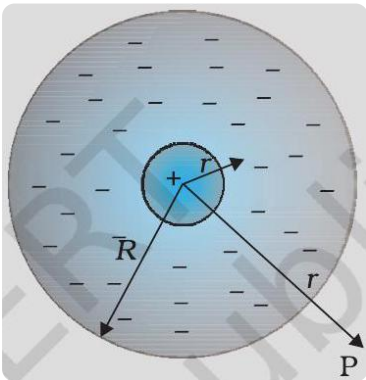
Q

1.12

परमाणु के प्रारंभिक
प्रतिरूप में विद्युत
क्षेत्र



परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश Ze का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है जो त्रिज्या R तक एकसमान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप में विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है?



चित्र 1.29 परमाणु का प्रारंभिक प्रतिरूप।

जानकारी

चित्र 1.29 में इस प्रतिरूप का आवेश वितरण दिखाया गया है। परमाणु उदासीन है (नाभिक में आवेश Ze ऋणावेश के बराबर है)। इसलिए R त्रिज्या के एकसमान गोलीय आवेश वितरण में कुल ऋणात्मक आवेश $-Ze$ होना चाहिए। इससे हमें सीधे ऋणात्मक आवेश घनत्व ρ मिल जाता है। चूँकि कुल आवेश शून्य होना चाहिए, इसलिए

$$\frac{4\pi R^3}{3} \rho = 0 - Ze$$

$$\text{अथवा } \rho = - \frac{3Ze}{4\pi R^3}$$

मान रखो

नाभिक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र $E(r)$ ज्ञात करने के लिए हम गाउस नियम का उपयोग करते हैं। आवेश वितरण गोलीय सममिति वाला है, इसलिए विद्युत क्षेत्र $E(r)$ का परिमाण केवल त्रिज्य दूरी पर निर्भर करता है; यहाँ r की दिशा का कोई मतलब नहीं है। इसकी दिशा मूल बिंदु से P की ओर, स्थिति सदिश r के अनुदिश (या विपरीत) होती है। साफ है कि यहाँ गाउसीय पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र नाभिक पर है। अब हम दो स्थितियाँ $r < R$ और $r > R$ लेते हैं।

निष्कर्ष

(i) $r < R$: इस गोलीय पृष्ठ से बंधा वैद्युत फ्लक्स इतना है

$$\phi = E(r) \times 4 \pi r^2$$

यहाँ $E(r)$, r पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोलीय गाउसीय पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होती है, और इसका परिमाण पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर एक जैसा होता है।

इस गाउसीय पृष्ठ के भीतर बंद आवेश q है, जो धनात्मक नाभिकीय आवेश और r त्रिज्या के गोले में मौजूद ऋणात्मक आवेश दोनों को मिलाकर बनता है, यानी

$$q = Ze - \frac{4 \pi r^3}{3} \rho$$

पहले निकाले गए आवेश घनत्व ρ का मान रखने पर हमें मिलता है

$$q = Ze - Z e \frac{r^3}{R^3}$$

अब गाउस नियम से हमें मिलता है

मुख्य सूत्र

$$E(r) = \frac{Ze}{4 \pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{R^3} \right); r < R$$



निष्कर्ष

यहाँ विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर है।

(ii) $r > R$: इस स्थिति में, परमाणु उदासीन होने के कारण गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भीतर बंद कुल आवेश शून्य है। इसलिए गाउस नियम से

$$E(r) \times 4 \pi r^2 = 0 \text{ अथवा } (r) = 0; r > R$$

$$\begin{aligned} r < R \text{ के लिए } E(r) &= \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{R^3} \right) \text{ (त्रिज्यतः बहिर्मुखी); } r > R \text{ के लिए} \\ E(r) &= 0; r = R \text{ पर भी } E = 0 \end{aligned}$$

///

सीमा शर्त

$r = R$ पर भी दोनों स्थितियों से एक ही परिणाम $E = 0$ मिलता है।

Q

1.1

दो आवेशित गोलों के बीच बल



वायु में एक-दूसरे से 30 cm दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10^{-7} C तथा 3×10^{-7} C आवेश हैं। उनके बीच कितना बल है?

जानकारी

माना $q_1 = 2 \times 10^{-7}$ C, $q_2 = 3 \times 10^{-7}$ C तथा $r = 30$ cm = 0.3 m हैं।

हमें दोनों गोलों के बीच लगा बल = F ज्ञात करना है।

मान रखो

$$\begin{aligned} \therefore F &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \\ \therefore F &= 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-7} \times 3 \times 10^{-7}}{(0.3)^2} \text{ N} \\ \left[\because \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right] \\ &= \frac{9 \times 10^9 \times 6 \times 10^{-14}}{9 \times 10^{-2}} \text{ N} \\ &= \frac{54 \times 10^{-5}}{9 \times 10^{-2}} \text{ N} \\ &= 6 \times 10^{-3} \text{ N (प्रतिकर्षी) प्राप्त करते हैं।} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः दोनों गोलों के बीच लगा बल = 6×10^{-3} N है।

$$\boxed{6 \times 10^{-3} \text{ N}} //$$

Q

1.2

आवेशित गोलों के बीच दूरी तथा बल



0.4 μ C आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 N बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 μ C आवेश हो, तो:

भाग (a)

दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है?

जानकारी

माना $q_1 = 0.4 \mu \text{ C} = 0.4 \times 10^{-6}$ C,

$q_2 = 0.8 \mu \text{ C} = 0.8 \times 10^{-6}$ C

और $F = q_1$ तथा q_2 के बीच स्थिर वैद्युत बल = 0.2 N

माना दोनों गोलों के बीच की दूरी = r

मुख्य सूत्र

$$\therefore F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



मान रखो

$$\begin{aligned} \therefore r^2 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{F} \\ \text{या } r^2 &= 9 \times 10^9 \times \frac{0.4 \times 10^{-6} \times 0.8 \times 10^{-6}}{0.2} \text{ m}^2 \\ \left[\because \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right] \\ \text{या } r^2 &= 16 \times 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \\ \text{या } r^2 &= 144 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore r = 12 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\text{या } r = 0.12 \text{ m}$$

$$\text{या } r = 12 \text{ cm}$$

निष्कर्ष

अतः दोनों गोलों के बीच की दूरी = 12 cm

$$\boxed{12 \text{ cm}} //$$

भाग (b)

दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है?

जानकारी

माना हमें q_2 पर q_1 के कारण बल ज्ञात करना है।

स्थिर वैद्युत बल सदैव युग्म (जोड़े) में कार्य करता है। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है।

$$\therefore |F_{21}| = q_1 \text{ आवेश के कारण } q_2 \text{ पर लगा बल}$$

$$= 0.2 \text{ N}$$

मुख्य सूत्र

$$\therefore F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



मान रखो

$$\begin{aligned} \therefore F_{21} &= 9 \times 10^9 \\ &\times \frac{(0.4 \times 10^{-6}) \times (-0.8 \times 10^{-6})}{(0.12)^2} \text{ N} \\ &= \frac{9 \times 10^9 \times (-0.32 \times 10^{-12})}{0.0144} \text{ N} \\ &= -\frac{9 \times 32 \times 10^{-5}}{144 \times 10^{-4}} \text{ N} \\ &= -0.2 \text{ N (आकर्षी बल)} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 N (आकर्षी) बल लगता है।

$$\boxed{0.2 \text{ N (आकर्षी)}} //$$

Q

1.3

$k e^2 / G m_e m_p$ अनुपात का विमाहीन होना

(())

जाँच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि $k e^2 / G m_e m_p$ विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है?

जानकारी

$$\therefore e^2 \text{ की विमा} = [C^2]$$

$$k \text{ की विमा} = [Nm^2 C^{-2}] = [ML^3 T^{-2} C^{-2}]$$

$$G \text{ की विमा} = [M^{-1} L^3 T^{-2}]$$

$$\text{तथा } m_e \text{ एवं } m_p \text{ की विमा} = [M]$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{k e^2}{G m_e m_p} \text{ की विमा} &= \frac{[ML^3 T^{-2} C^{-2}][C^2]}{[M^{-1} L^3 T^{-2}][M][M]} \\ &= [M^{2-2} L^{3-3} T^{-2+2} C^{-2+2}] \\ &= [M^0 L^0 T^0 C^0] \end{aligned}$$

मान रखो

$$\text{तथा } m_p = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{k e^2}{G m_e m_p} &= \frac{(9 \times 10^9) \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{6.67 \times 10^{-11} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.66 \times 10^{-27}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{9 \times 2.56 \times 10^9 \times 10^{-38}}{6.67 \times 9.1 \times 1.66 \times 10^{-69}} \\
 &= \frac{23.04 \times 10^{-29}}{1.0075702 \times 10^2 \times 10^{-69}} \\
 &= 22.87 \times 10^{38} \\
 &= 2.3 \times 10^{39}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है।

$$2.3 \times 10^{39} //$$

Q

1.4

आवेश का
क्वांटमीकरण



(a) "किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटिकृत है," इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? (b) स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

भाग (a)

"किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटिकृत है," इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है?

जानकारी

वैद्युत आवेश के क्वांटित होने का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात् पिंड पर आवेश सतत् रूप में नहीं बदलता। यह q आवेश के क्वांटम या पुंजर (पैकेट) के रूप में बदलता है।

मुख्य सूत्र



गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश इस प्रकार लिखा जा सकता है,

$$q = \pm n e$$

यहाँ n = एक पूर्णांक है तथा e = एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C है।

निष्कर्ष

स्वतंत्र अवस्था में मूल आवेश के अंश को कभी नहीं देखा गया है //

भाग (b)

स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

जानकारी

स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े या निकाले जाते हैं, तो आवेश में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए आवेश सतत् रूप में बदलता हुआ प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

अतः बड़े (स्थूल) पैमाने पर आवेश के क्वांटित होने को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटित होना छोड़ा जा सकता है //

Q

1.5

रगड़ने पर आवेश
संरक्षण



जब काँच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है।

जानकारी

रगड़ने से पहले काँच की छड़ और रेशमी कपड़ा, दोनों वैद्युत रूप से अनावेशित होते हैं। दूसरे शब्दों में, दोनों पर नेट आवेश शून्य होता है।

जब काँच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन काँच की छड़ से रेशमी कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं।

इससे काँच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। काँच की छड़ पर धनावेश, रेशमी कपड़े पर ऋणावेश के ठीक बराबर होता है।

इसलिए पूरे निकाय पर नेट आवेश फिर से शून्य ही रहता है। यह आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार है, क्योंकि किसी वियुक्त (isolated) निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है।

इसी तरह, जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, तो छड़ पर ऋणावेश और फर पर धनावेश उत्पन्न होता है। यहाँ भी नेट आवेश शून्य ही रहता है।

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित होता है, जो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ही है।

आवेश न तो उत्पन्न और न ही विनष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है

///

Q

1.6

वर्ग के शीर्षों पर
चार आवेश तथा
केंद्र पर बल



चार बिंदु आवेश $q_A = 2 \mu C$, $q_B = -5 \mu C$, $q_C = 2 \mu C$ तथा $q_D = -5 \mu C$, 10 cm भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे $1 \mu C$ आवेश पर लगने वाला बल कितना है?

जानकारी

माना O केन्द्र और प्रत्येक भुजा 10 cm का एक वर्ग A B C D है। O पर $1 \mu C$ का आवेश रखा है।

$$\therefore OA = OB = OC = OD$$

$$\text{तथा } AB = BC = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$\therefore AO = \frac{1}{2} AC$$

$$\text{या } AO = \frac{1}{2} \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2}$$

$$\text{या } AO = \frac{1}{2} \times \sqrt{(2) AB}$$

$$\text{या } AO = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.1 \text{ m} = OB = OC = OD$$

$$\therefore q_A = 2 \mu C, q_B = -5 \mu C, q_C = 2 \mu C$$

$$\text{और } q_D = -5 \mu C$$

$$\text{तथा } q_A = q_C = 2 \mu C = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\text{एवं } q_B = q_D = -5 \mu C = -5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

मान रखो

$q_A = q_C$, $1 \mu C$ पर कूलॉम बल के कारण q_A तथा q_C आवेशों से समान और विपरीत बल कार्य करेंगे। ये बल क्रमशः O C तथा O A के अनुदिश a दिशा में हैं। इनके परिमाण निम्न हैं-

$$F_A = F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{q_A \times 1 \mu C}{AO^2}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 10^{-6}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \times 0.1\right)^2} \text{ N}$$

$$= \frac{2 \times 18 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-2}} \text{ N}$$

$$= 2 \times 1.8 \text{ N}$$

$$= 3.6 \text{ N}$$

$$\therefore F_A = -F_C$$

इसी प्रकार, $F_D = F_B$, $1 \mu C$ का आवेश q_B तथा q_D आवेशों के कारण समान परंतु विपरीत बलों का अनुभव करता है।

इस प्रकार, $F_B = -F_D$

इस प्रकार आवेशों के दिए गए क्रम-विन्यास के कारण $1 \mu C$ पर नेट बल शून्य होगा अर्थात्

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_D = 0 \text{ N}$$

निष्कर्ष

अतः वर्ग के केंद्र पर रखे $1 \mu C$ आवेश पर लगने वाला बल 0 N है।

0 N

///

Q

1.7

वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण

((

(a) स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है अर्थात् कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? (b) स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करतीं?

भाग (a)

स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है अर्थात् कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों?

जानकारी

किसी बिंदु पर स्थिरवैद्युत बल रेखा वह पथ है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। वैद्युत-क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बल जाती है।

इसलिए बल रेखाएँ आमतौर पर वक्र रेखाएँ होती हैं। ये सतत वक्र होती हैं और अचानक नहीं टूटतीं, क्योंकि टूटने वाले स्थान पर वे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएँगी।

भाग (b)

स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करतीं?

जानकारी

वैद्युत-बल रेखाएँ एक-दूसरे को नहीं काटतीं। यदि वे काटतीं, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शज्याएँ खींची जा सकती थीं। ये दो स्पर्शज्याएँ उस बिंदु पर वैद्युत-क्षेत्र की दो अलग दिशाएँ दर्शातीं, जो असंभव है।

Q

1.8

मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा परीक्षण आवेश पर बल

⚡

दो बिंदु आवेश $q_A = 3 \mu C$ तथा $q_B = -3 \mu C$ निर्वात में एक-दूसरे से 20 cm दूरी पर स्थित हैं।

भाग (a)

दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है?

जानकारी

$$\because A \text{ बिंदु पर आवेश } q_A = 3 \mu C = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\text{बिंदु B पर आवेश } q_B = -3 \mu C = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\text{तथा } r = AB = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$$

माना रेखा AB का मध्य-बिंदु O है, तब

$$OA = OB = \frac{r}{2}$$

$$= \frac{0.2}{2} \text{ m} = 0.1 \text{ m}$$

मान रखो

यदि आवेशों q_A एवं q_B के कारण क्रमशः O पर विद्युत क्षेत्र E_A एवं E_B हैं, तब

$$E_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_A}{(OA)^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} \text{ NC}^{-1}$$

$$= \frac{27 \times 10^3}{1 \times 10^{-2}} \text{ NC}^{-1}$$

$$= 2.7 \times 10^6 \text{ NC}^{-1} \text{ के अनुदिश}$$

तथा

$$E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_B}{(OB)^2}$$
$$= 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 10^{-6}}{(0.1)^2} \text{ NC}^{-1}$$

$$= \frac{27 \times 10^3}{1 \times 10^{-2}} \text{ NC}^{-1}$$

$$= 2.7 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}, \text{ O B के अनुदिश}$$

यदि O पर q_A तथा q_B के कारण नेट विद्युत क्षेत्र E है, तब

$$E = E_A + E_B$$

$$= (2.7 \times 10^6 + 2.7 \times 10^6) \text{ NC}^{-1}$$

$$= 5.4 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}, \text{ O B के अनुदिश}$$

निष्कर्ष

अतः दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु O पर विद्युत क्षेत्र $5.4 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}$ है।

$$5.4 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}, \text{ OB के अनुदिश} //$$

भाग (b)

यदि $1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा?

मान रखो

$1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ के ऋण आवेश पर बल

$$F = q_0 \cdot E$$

$$\therefore q_0 = -1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$$

तथा $E = 5.4 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}$ O B के अनुदिश

$$\therefore F = -1.5 \times 10^{-9} \text{ C} \times 5.4 \times 10^6 \text{ NC}^{-1}$$

$$= -8.1 \times 10^{-3} \text{ N}$$

ऋणात्मक चिह्न दर्शाता है कि बल F, क्षेत्र E की विपरीत दिशा O A के अनुदिश है।

निष्कर्ष

अतः यह परीक्षण आवेश $8.1 \times 10^{-3} \text{ N}$ बल का अनुभव करेगा।

$$8.1 \times 10^{-3} \text{ N}, \text{ OA के अनुदिश} //$$

Q

1.9

द्विध्रुव का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण



जानकारी

चित्रानुसार आवेश q_A और q_B बिंदु A(0,0,-15 cm) तथा B(0,0,+15 cm) पर अवस्थित हैं। यह एक वैद्युत-द्विध्रुव बनाते हैं।

$$q = \text{कुल आवेश} = ?$$

$$p = \text{निकाय का वैद्युत-द्विध्रुव आघूर्ण} = ?$$

मुख्य सूत्र

$$\therefore p = -2 a q$$



मान रखो

$$\therefore \text{कुल आवेश } q = q_A + q_B$$

$$= 2.5 \times 10^{-7} \text{ C} + (-2.5 \times 10^{-7} \text{ C})$$

$$= 0$$

किसी निकाय में दो आवेश $q_A = 2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ तथा $q_B = -2.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ क्रमशः दो बिंदुओं A : (0,0,-15 cm) तथा B : (0,0,+15 cm) पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है?

$$\begin{aligned} \text{या } p &= \text{एक आवेश} \times \text{विद्युत-द्विध्रुव की भुजा} \\ \text{या } q_A \times A B &= 2.5 \times 10^{-7} \text{ C} \times 0.30 \text{ m} \\ [\because 2 a &= A B = O A + O B \\ &= 15 \text{ cm} + 15 \text{ cm} = 30 \text{ cm}] \\ &= 7.5 \times 10^{-8} \text{ Cm} \end{aligned}$$

वैद्युत-द्विध्रुव B से A की ओर कार्यरत है अर्थात् ऋण Z-अक्ष के अनुदिश है।

निष्कर्ष

अतः निकाय का कुल आवेश शून्य है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण = $7.5 \times 10^{-8} \text{ Cm}$ और Z-अक्ष के अनुदिश है।

कुल आवेश शून्य; द्विध्रुव आघूर्ण = $7.5 \times 10^{-8} \text{ Cm}$, ऋण Z-अक्ष के अनुदिश //

Q

1.10

द्विध्रुव पर बल
आघूर्ण



$4 \times 10^{-9} \text{ C m}$ द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव $5 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$ परिमाण के किसी एकसमान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30° पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए।

जानकारी

$$\because p = 4 \times 10^{-9} \text{ Cm}, E = 5 \times 10^4 \text{ NC}^{-1} \text{ तथा } \theta = 30^\circ, \tau = ?$$

मान रखो

$$\because \tau = p E \sin \theta$$

$$\therefore \tau = 4 \times 10^{-9} \text{ Cm} \times 5 \times 10^4 \text{ NC}^{-1} \times \sin 30^\circ$$

$$= 20 \times 10^{-5} \times \frac{1}{2} \text{ Nm} [\because \sin 30^\circ = \frac{1}{2}]$$

$$= 10^{-4} \text{ Nm}$$

निष्कर्ष

अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण = 10^{-4} N

10^{-4} Nm ///

Q

1.11

ऊन-पॉलीथीन
आवेश से इलेक्ट्रॉन
तथा द्रव्यमान
स्थानांतरण

(())

ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा $3 \times 10^{-7} \text{ C}$ के ऋणावेश से आवेशित पाया गया।

भाग (a)

स्थानांतरित (किस पदार्थ से किस पदार्थ में) इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए।

जानकारी

$$\because \text{कुल स्थानांतरित आवेश} = -3 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$\text{तथा एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश} = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$n = \text{स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या} = ?$$

चूँकि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश है।

इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं।

मान रखो

$$\because q = n e$$

$$\therefore n = \frac{q}{e}$$

$$= \frac{-3 \times 10^{-7} \text{ C}}{-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}$$

$$= 1.875 \times 10^{12}$$

$$= 2 \times 10^{12} \text{ इलेक्ट्रॉन}$$

निष्कर्ष

अतः ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2×10^{12}

ऊन से पॉलीथीन में 2×10^{12} इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ///

भाग (b)

क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है?

जानकारी

हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। इलेक्ट्रॉन पदार्थ के कण हैं, इसलिए वे ऊन से पॉलीथीन पर विस्थापित होने पर अपने साथ द्रव्यमान भी ले जाते हैं।



मान रखो

$$\begin{aligned}
 \because m &= \text{प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान} \\
 &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg तथा } n = 2 \times 10^{12} \\
 \therefore M &= \text{पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान} \\
 &= m \times n \\
 &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 2 \times 10^{12} \\
 &= 1.82 \times 10^{-18} \text{ kg} \\
 &= 2 \times 10^{-18} \text{ kg}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

हाँ, ऊन से पॉलीथीन में $2 \times 10^{-18} \text{ kg}$ द्रव्यमान स्थानांतरित होता है, जो एक नगण्य मात्रा है।

हाँ, $2 \times 10^{-18} \text{ kg}$ (नगण्य) द्रव्यमान स्थानांतरित होता है ///

Q

1.12

ताँबे के गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल



भाग (a)

दो विद्युतरोधी आवेशित ताँबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 cm है। यदि दोनों गोलों पर पृथक-पृथक आवेश $6.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ हैं, तो इनमें पारस्परिक स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएँ नगण्य हैं।

जानकारी

$\because$ पहले गोले A पर आवेश = $q_A = 6.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ है। दूसरे गोले B पर आवेश = $q_B = 6.5 \times 10^{-7} \text{ C}$ है।

गोले A और B के बीच की दूरी:

$$50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$$



मुख्य सूत्र

कूलॉम के नियम से बल यह है:

$$F = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_A q_B}{r^2}$$



मान रखो

मान रखने पर:

$$\begin{aligned}
 F &= 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \\
 &\times \frac{6.5 \times 10^{-7} \text{ C} \times 6.5 \times 10^{-7} \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2} \\
 \left[\because \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right] \\
 &= \frac{3.8025 \times 10^{-3}}{2.5 \times 10^{-1}} \text{ N} \\
 &= 1.521 \times 10^{-2} \text{ N} \\
 &= 1.5 \times 10^{-2} \text{ N}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः दोनों गोलों के बीच पारस्परिक स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण बल $1.5 \times 10^{-2} \text{ N}$ है।

$$1.5 \times 10^{-2} \text{ N} //$$

भाग (b)

यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दो गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा?

मान रखो

यदि प्रत्येक गोले का आवेश पहले से दोगुना कर दिया जाए, तो नया बल यह होगा:

$$q_A = q_B = 2 \times 6.5 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$= 13 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$\text{तथा } r = \frac{1}{2} \times 0.5 \text{ m} = 0.25 \text{ m}$$

$$\therefore F = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_A q_B}{r^2}$$

$$\therefore F = \frac{9 \times 10^9 \times 13 \times 10^{-7} \times 13 \times 10^{-7}}{(0.25)^2} \text{ N}$$

$$= \frac{1521 \times 10^{-5}}{6.25 \times 10^{-2}} \text{ N}$$

$$= 243.36 \times 10^{-3} \text{ N} = 0.24 \text{ N}$$

निष्कर्ष

अतः प्रत्येक गोले पर लगने वाला बल = 0.24 N है।

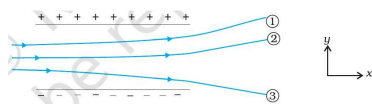
$$0.24 \text{ N} //$$

Q

1.13

विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों के पथचिह्न

चित्र 1.30 में किसी एकसमान स्थिरवैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पथचिह्न (tracks) दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिह्न लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश-संहति अनुपात (q / m) अधिकतम है?



चित्र 1.30

जानकारी

ऊपर दिए चित्र में दो पट्टियों पर आवेश दिखाए गए हैं। आवेशित कण विपरीत आवेशित पट्टी की ओर झुकते हैं। इसलिए कण (1) और (2) ऋणावेशित हैं तथा कण (3) धनावेशित है।

सभी कण एक ही विद्युत क्षेत्र को समान चाल से पार करते हैं। इसलिए मान लीजिए सभी कण समान समय t तक विद्युत क्षेत्र E में रहते हैं।

मुख्य सूत्र

ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न विक्षेपण कोण:

$$y = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \times \frac{e E}{m} t^2$$

मान रखो

यहाँ $\therefore E$ और t समान हैं।

$$\therefore y \propto \left(\frac{e}{m} \right)$$

कण (3) ऊर्ध्वाधर दिशा में सबसे अधिक विक्षेपित होता है। इसलिए इसके लिए y का मान सबसे अधिक है।

अतः इसके लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भी सबसे अधिक होगा।

निष्कर्ष

अतः आवेश (1) और (2) ऋणात्मक हैं तथा आवेश (3) धनात्मक है। कण (3) का आवेश-संहति अनुपात सबसे अधिक है।

कण (1), (2) ऋणावेशित; कण (3) धनावेशित; कण (3) का q/m अधिकतम //

Q

1.14

वर्ग से गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्सएकसमान विद्युत क्षेत्र $E = 3 \times 10^3 \hat{i} \text{ N/C}$ पर विचार कीजिए।

भाग (a)

इस क्षेत्र का 10 cm भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल yz तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है?

जानकारी

 $\therefore E = 3 \times 10^3 \hat{i} \text{ NC}^{-1}$ अर्थात् विद्युत क्षेत्र धन x-अक्ष की दिशा में कार्य करता है।

वर्ग की भुजा = 10 cm = 0.1 m है। इसलिए पृष्ठ का क्षेत्रफल यह होगा:

$$= (0.1 \text{ m})^2 = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

या

$$\Delta S = 10^{-2} \hat{i} \text{ m}^2$$

मान रखो

वर्ग पर अभिलंब x-अक्ष के अनुदिश है। मान लीजिए वर्ग से गुजरने वाला विद्युत अभिवाह ϕ है। तब:

$$\phi = E \Delta S$$

$$= (3 \times 10^3 \hat{i}) \times (10^{-2} \hat{i}) \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$= 3 \times 10^3 \times 10^{-2} \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$$

$$= 3 \times 10 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$= 30 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः अभीष्ट फ्लक्स = $30 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

$$\boxed{30 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}} //$$

भाग (b)

इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x-अक्ष से 60° का कोण बनाता है?

जानकारी

वर्ग के सदिश क्षेत्रफल पर अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच 60° का कोण है, अर्थात् $\theta = 60^\circ$ ।

मान रखो

$$\therefore \phi = E \Delta S \cos \theta$$

$$= E \Delta S \cos 60^\circ$$

$$= 3 \times 10^3 \times 10^{-2} \times \frac{1}{2} \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$[\because \cos 60^\circ = \frac{1}{2}]$$

$$= 15 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः अभीष्ट फ्लक्स = $15 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

$$\boxed{15 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}} //$$

Q

1.15

घन से गुजरने वाला
नेट फ्लक्स

()

अभ्यास 1.14 के एकसमान विद्युत क्षेत्र का 20 cm भुजा के किसी घन से (जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं) कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा?

निष्कर्ष

घन में से नेट अभिवाह शून्य होगा, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएँ इसकी 20 cm भुजा के फलक से अंदर प्रवेश करती हैं, उतनी ही बाहर निकलती हैं।

$$\boxed{\text{शून्य}} //$$

Q

1.16

काले बॉक्स के भीतर नेट आवेश



किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स $8.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2 / \text{C}$ है।

भाग (a)

बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है?

जानकारी

दिया है: $\because \phi = 8 \times 10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ तथा $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ । मान लीजिए बॉक्स के अंदर नेट आवेश q है।

मुख्य सूत्र



गाउस के नियम से:

$$\because \phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore q = \epsilon_0 \phi$$

मान रखो

$$\text{या } q = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \times 8$$

$$= 8.854 \times 8 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$= 70.832 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$= 0.070832 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$= 0.07 \mu \text{ C}$$

निष्कर्ष

अतः बॉक्स के भीतर नेट आवेश $= 0.07 \mu \text{ C}$ है।0.07 $\mu \text{ C}$ //

भाग (b)

यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों, अथवा क्यों नहीं?

निष्कर्ष

यदि बॉक्स के पृष्ठ से बाहर की ओर नेट अभिवाह शून्य है, तो भी हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉक्स के अंदर बराबर मात्रा में धनावेश और ऋणावेश हो सकते हैं। ये दोनों आवेश एक-दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे बाहर मापा गया नेट अभिवाह शून्य आता है, भले ही अंदर आवेश मौजूद हों।

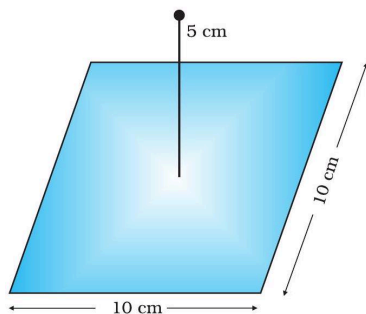
Q

1.17

वर्ग के ऊपर स्थित बिंदु आवेश का फ्लक्स



चित्र 1.31 में दर्शाए अनुसार 10 cm भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 cm ऊँचाई पर कोई $+10 \mu \text{ C}$ आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? (संकेत : वर्ग को 10 cm किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए।)



चित्र 1.31

जानकारी

वर्ग A B C D को 0.10 cm भुजा वाले घन के एक फलक के रूप में मान सकते हैं। दिया गया आवेश इस घन के केंद्र पर, वर्ग से 5 cm दूरी पर स्थित मान सकते हैं।

$$\because q = 10 \mu \text{ C} = 10 \times 10^{-6} \text{ C} = 10^{-5} \text{ C}$$

मुख्य सूत्र



गाउस के नियम के अनुसार घन के सभी पृष्ठों से कुल वैद्युत अभिवाह यह होगा:

$$\varphi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

मान रखो

मान लीजिए वर्ग A B C D से गुजरने वाला विद्युत अभिवाह q' है। तब:

$$q = \frac{1}{6} \times \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\text{या } q' = \frac{1}{6} \times \frac{10^{-5} \text{ C}}{8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}}$$

$$[\because \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}]$$

$$\text{या } q' = \frac{10^7}{53.124} \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$$

$$\text{या } q' = \frac{100 \times 10^5}{53.124} \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$$

$$\text{या } q' = 1.88 \times 10^5 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$$

निष्कर्ष

अतः इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण $= 1.88 \times 10^5 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$ है।

$$\boxed{1.88 \times 10^5 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2} //$$

Q

1.18

घनीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स



2.0 μC का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 cm किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है?

जानकारी

गाउसीय तल के केंद्र पर आवेश है:

$$q = 2 \mu\text{C} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2$$

φ = इसमें से विद्युत-अभिवाह = ?

मान रखो

गाउस के सिद्धांत के अनुसार, घन के छह पृष्ठों यानी गाउसीय तलों से कुल अभिवाह यह होगा:

$$\therefore \varphi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore \varphi = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ C}}{8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2}$$

$$[\because \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2]$$

$$= \frac{20 \times 10^5}{8.854} \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$$

$$= 2.26 \times 10^5 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स $2.26 \times 10^5 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

$$\boxed{2.26 \times 10^5 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}} //$$

Q

1.19

गोलीय गाउसीय
पृष्ठ पर फ्लक्स तथा
बिंदु आवेश

(())

किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 cm त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स $-1.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2 / \text{C}$ है।

भाग (a)

यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दो गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा?

जानकारी

मान लीजिए त्रिज्या ϕ वाले गाउसीय गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत अभिवाह $= -1.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है, अर्थात् r = गाउसीय गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या = 10 cm है। मान लीजिए इसके केंद्र पर आवेश q बंद है।

मान रखो

गाउस के नियम के अनुसार, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत अभिवाह केवल उसमें बंद आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के आकार पर नहीं। इसलिए विद्युत अभिवाह अपरिवर्तित रहेगा।

इसलिए $-1.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ का मान उस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के लिए भी वही रहेगा जिसकी त्रिज्या पहले से दुगुनी है, अर्थात् 20 cm, क्योंकि इसमें भी उतना ही आवेश बंद है।

निष्कर्ष

अतः अभीष्ट फ्लक्स $= -10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

$-10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ (अपरिवर्तित) //

भाग (b)

बिंदु आवेश का मान क्या है?

जानकारी

ज्ञात करना है: बिंदु आवेश $\therefore q = ?$

दिया है: $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2$

मुख्य सूत्र

गाउस के नियम से:

$$\therefore \phi = \frac{q}{\epsilon_0} .$$

$$\therefore q = \epsilon_0 \phi$$

मान रखो

या

$$q = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2$$

$$\times (-10^3 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1})$$

$$[\therefore \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2]$$

$$= -8.854 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$= -8.8 \text{ nC}$$

निष्कर्ष

अतः बिंदु आवेश का मान $= -8.8 \text{ nC}$ है।

-8.8 nC //

Q

1.20

चालक गोले पर नेट
आवेश

⊙

10 cm त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र $1.5 \times 10^3 \text{ N / C}$ त्रिज्यतः अंतर्मुखी (radially inward) है तो गोले पर नेट आवेश कितना है?

जानकारी

मान लीजिए चालक गोले की त्रिज्या $\therefore R = r = 0.10 \text{ m}$, और गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी $r = r = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$ । स्पष्ट है कि $r > R$ ।

गोले से E दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 20 cm है, और यह $1.5 \times 10^3 \text{ NC}^{-1}$ अंदर की ओर है।

ज्ञात करना है: गोले पर नेट आवेश $q = ?$

मुख्य सूत्र



$$\therefore E = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$$\therefore q = 4 \pi \epsilon_0 E r^2$$

मान रखो

$$\text{या } q = \frac{1}{9 \times 10^9} \times 1.5 \times 10^3 \times (0.2)^2 \text{ C}$$

या

$$q = \frac{1.5 \times 10^3 \times 4 \times 10^{-2}}{9 \times 10^9} \text{ C}$$

या

$$q = \frac{2}{3} \times 10^{-8} \text{ C}$$

या

$$q = \frac{20}{3} \times 10^{-9} \text{ C}$$

या

$$q = 6.67 \times 10^{-9} \text{ C}$$

या

$$q = 6.67 \text{ nC}$$

इसके अतिरिक्त, E गोले के अंदर की ओर कार्य करता है, क्योंकि आवेश ऋणावेश है। इसलिए:

$$q = -6.67 \times 10^{-9} \text{ C} = -6.67 \text{ nC}$$

निष्कर्ष

अतः गोले पर नेट आवेश = -6.67 nC है।

$$\boxed{-6.67 \text{ nC}} //$$

Q

1.21

आवेशित चालक
गोले पर आवेश
तथा फ्लक्स



2.4 m व्यास के किसी एकसमान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व $80.0 \mu \text{ C} / \text{m}^2$ है।

भाग (a)

गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है:

σ = गोले के पृष्ठ का आवेश घनत्व

$$= 80.0 \mu \text{ Cm}^{-2}$$

$$= 80 \times 10^{-6} \text{ Cm}^{-2}$$

मान लीजिए आवेशित गोले की त्रिज्या R = है:

$$= \frac{2.4}{2} \text{ m}$$

$$= 1.2 \text{ m}$$

ज्ञात करना है: गोले पर आवेश $q = ?$

मुख्य सूत्र



सूत्र से:

$$\sigma = \frac{q}{4 \pi R^2}$$

$\therefore$

$$q = 4 \pi R^2 \sigma$$

मान रखो

या

$$q = 4 \times \frac{22}{7} \times (1.2)^2 \times 80 \times 10^{-6} \text{ C}$$

या

$$q = \frac{88 \times 1.44 \times 8 \times 10^{-5}}{7} \text{ C}$$

या

$$q = \frac{10.1376 \times 10^{-3}}{7} \text{ C}$$

या

$$q = 1.45 \times 10^{-3} \text{ C}$$

निष्कर्ष

अतः गोले पर आवेश = 1.45×10^{-3} है।

$$\boxed{1.45 \times 10^{-3} \text{ C}} //$$

भाग (b)

गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है?

जानकारी

ज्ञात करना है: गोले φ के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत अभिवाह = ?



मुख्य सूत्र

गाउस के सिद्धांत का उपयोग करने पर:



$$\varphi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

मान रखो

$\therefore$

$$\varphi = \frac{1.45 \times 10^{-3} \text{ C}}{8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2}$$

या

$$\varphi = \frac{14.5 \times 10^8}{8.854} \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

या

$$\varphi = 1.6376 \times 10^8 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

अतः

$$\varphi = 1.6 \times 10^8 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स = $1.6 \times 10^8 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

$$\boxed{\approx 1.6 \times 10^8 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}} //$$

Q

1.22

अनंत रैखिक आवेश
का रैखिक आवेश
घनत्व



कोई अनंत रैखिक आवेश 2 cm दूरी पर $9 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

जानकारी

मान लीजिए अनंत रैखिक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र $\therefore E =$ है, यह $= 9 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ है। मान लीजिए $r =$ उस बिंदु की दूरी है जहाँ E उत्पन्न होता है।

$$= 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$$

$\lambda =$ रैखिक आवेश घनत्व = ?

मुख्य सूत्र



तथा:

$$E = \frac{1}{2 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{r}$$

∴

$$\lambda = 2 \pi \epsilon_0 r E$$

मान रखो

या

$$\lambda = 4 \pi \epsilon_0 \cdot \frac{r E}{2}$$

$$= \frac{1 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2}{9 \times 10^9}$$

या

$$\lambda = \frac{0.02 \times 10^{-5}}{2} \text{ C / m}$$

या

$$\lambda = 1 \times 10^{-7} \text{ C / m}$$

या

$$\lambda = 10 \mu \text{ C / m}$$

निष्कर्ष

अतः रैखिक आवेश घनत्व = $10 \mu \text{ C / m}$ है।

$$\boxed{10 \mu \text{ C / m}} //$$

Q

1.23

समांतर धातु प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र

(())

दो बड़ी, पतली धातु की प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिह्न विपरीत हैं तथा इनका परिमाण $17.0 \times 10^{-22} \text{ C / m}^2$ है। (a) पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, (b) दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा (c) प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए।

भाग (a)

पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या है?

जानकारी

मान लीजिए σ = पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व है:

$$= 17.0 \times 10^{-22} \text{ Cm}^{-2}$$

तथा:

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ C}^2$$

पट्टिकाओं की व्यवस्था संलग्न चित्र में दिखाई गई है। पहली पट्टिका के बाहरी क्षेत्र में E = पहली पट्टिका के बायीं ओर है, तथा क्षेत्र I भी पहली पट्टिका के बायीं ओर है।

मान रखो

अतः इस क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण कुल विद्युत क्षेत्र यह होगा:

$$E_1 = -E_1 + (-E_2)$$

$$= - \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} - \left(\frac{-\sigma}{2 \epsilon_0} \right)$$

$$= \frac{-\sigma + \sigma}{2 \epsilon_0} = 0$$

$$\therefore E_1 = 0$$

निष्कर्ष

अतः पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E का परिमाण = 0 है।

भाग (b)

दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या है?

जानकारी

दूसरी पट्टिका के बाहरी क्षेत्र में $E =$ दूसरी पट्टिका के दायीं ओर है E , अर्थात् क्षेत्र III में $E =$ ज्ञात करना है।

मान रखो

क्षेत्र III में E का मान यह होगा:

$$E_{III} = \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) + \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$

$$= \frac{\sigma - \sigma}{2\epsilon_0} = 0$$

निष्कर्ष

अतः दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E का परिमाण = 0 है।

भाग (c)

प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या है?

जानकारी

दोनों पट्टिकाओं के बीच $E =$ क्षेत्र II में $E = E_{II} =$ ज्ञात करना है।

$$E_{II} = E_1 + (-E_2)$$

(यहाँ E_1 धनात्मक है और E_2 ऋणात्मक है)

मान रखो

$$\therefore E_{II} = E_1 - E_2$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \left(\frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$= \frac{17 \times 10^{-22}}{8.854 \times 10^{-12}} \text{ NC}^{-1}$$

$$= 192 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$$

$$= 1.9 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का परिमाण = $1.9 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$ है।

$$1.9 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$$